SRS — ms_02 Commodity

1. Fungsi

Sumber kebenaran tunggal **master barang**: kategori, SKU, satuan, harga pokok (HPP/`cost_price`) dan harga jual (`selling_price`), beserta riwayat perubahan harga. Dipakai Retail (harga saat penjualan, HPP untuk laba-rugi), Warehouse, Supplier, dan Dashboard.

2. Kebutuhan

- CRUD kategori dan barang; SKU unik; barang dinonaktifkan (soft delete), tidak dihapus.
- Setiap perubahan harga mencatat `price_histories`.
- Query massal berdasarkan daftar ID (`?ids=a,b,c`) untuk menghindari N+1 dari service lain.
- Pencarian berdasarkan nama/SKU/kategori dengan paginasi.

3. Endpoint

Method	Path	Deskripsi	Peran
GET	`/commodities`	Daftar/cari (`q`, `category_id`, `ids`)	semua login
GET	`/commodities/{id}`	Detail	semua login
POST	`/commodities`	Tambah barang	OWNER
PUT	`/commodities/{id}`	Ubah barang/harga	OWNER
DELETE	`/commodities/{id}`	Nonaktifkan	OWNER
GET	`/commodities/{id}/price-histories`	Riwayat harga	OWNER
CRUD	`/categories`	Kategori	OWNER

4. Model Data

`categories`, `commodities`, `price_histories` — lihat er.puml.

5. Event

Opsional: menerbitkan `commodity.price.changed` (tidak wajib pada fase awal; service lain membaca harga via REST).

6. Aturan Bisnis

- `selling_price >= cost_price` memberi peringatan (bukan penolakan).
- Harga pada `sale_items` disalin saat transaksi (snapshot), sehingga perubahan harga tidak mengubah histori penjualan.

7. Diagram

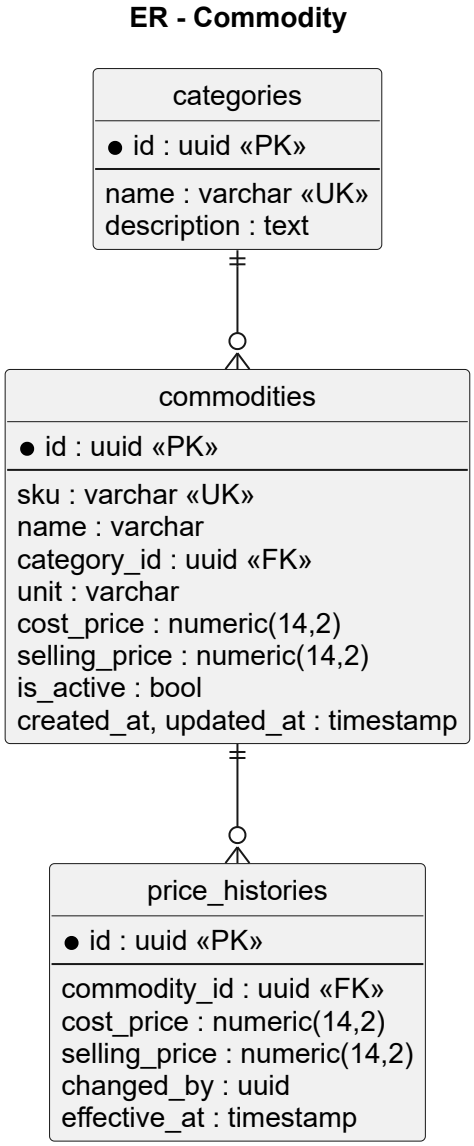
usecase.puml · er.puml · sequence_price_update.puml

8. Cara Pembuatan

1. Database `db_commodity`; migrasi tiga tabel, indeks pada `sku`, `category_id`, `name` (indeks pencarian teks sesuai fitur RDBMS yang dipakai, opsional).
2. Repository + service (validasi SKU unik, pencatatan riwayat harga dalam satu transaksi DB).
3. Handler REST dengan paginasi; dokumentasi `openapi.yaml`.
4. Seed data kategori & barang contoh.
5. Uji: unit test service, integration test CRUD dan query `ids`.

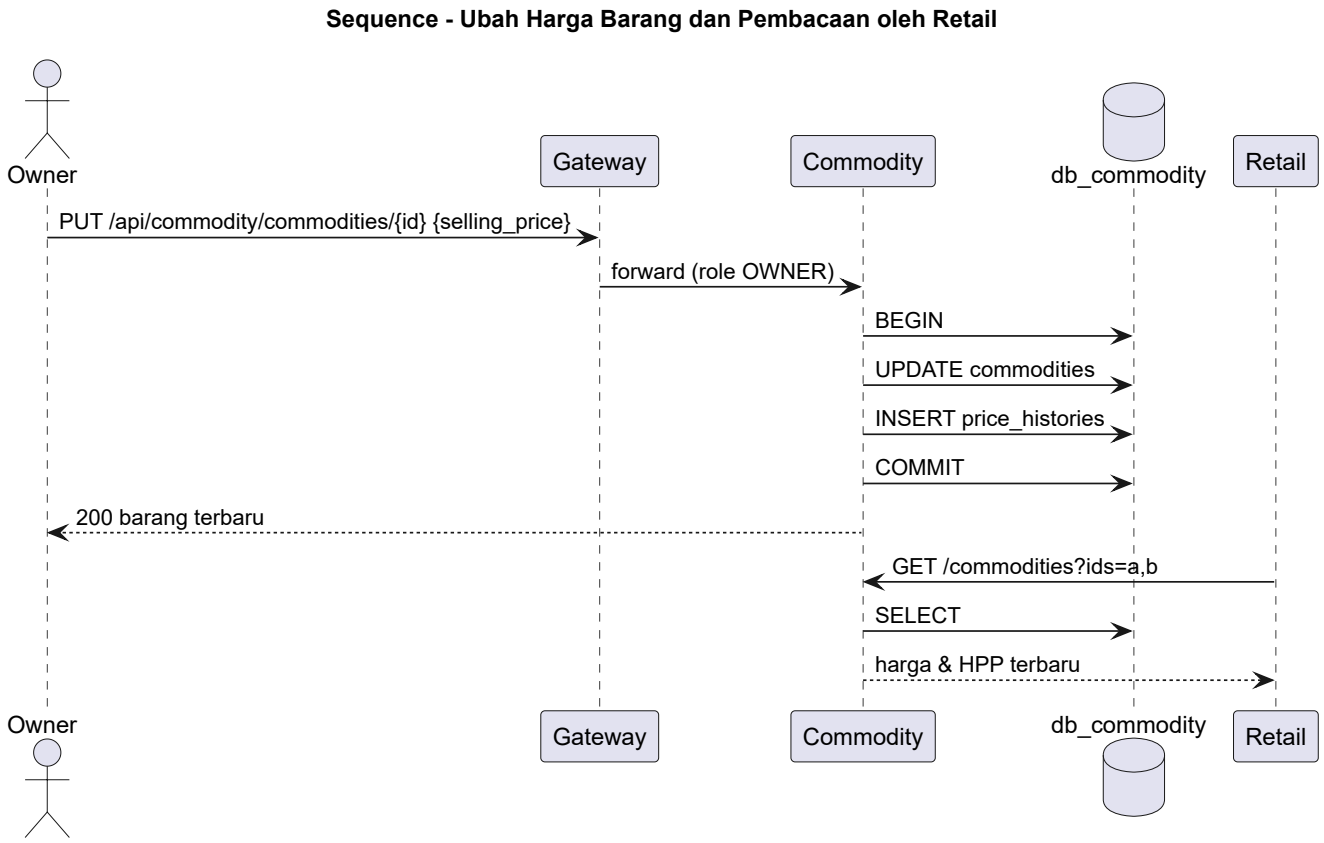
Lampiran Gambar Diagram

ER - Commodity



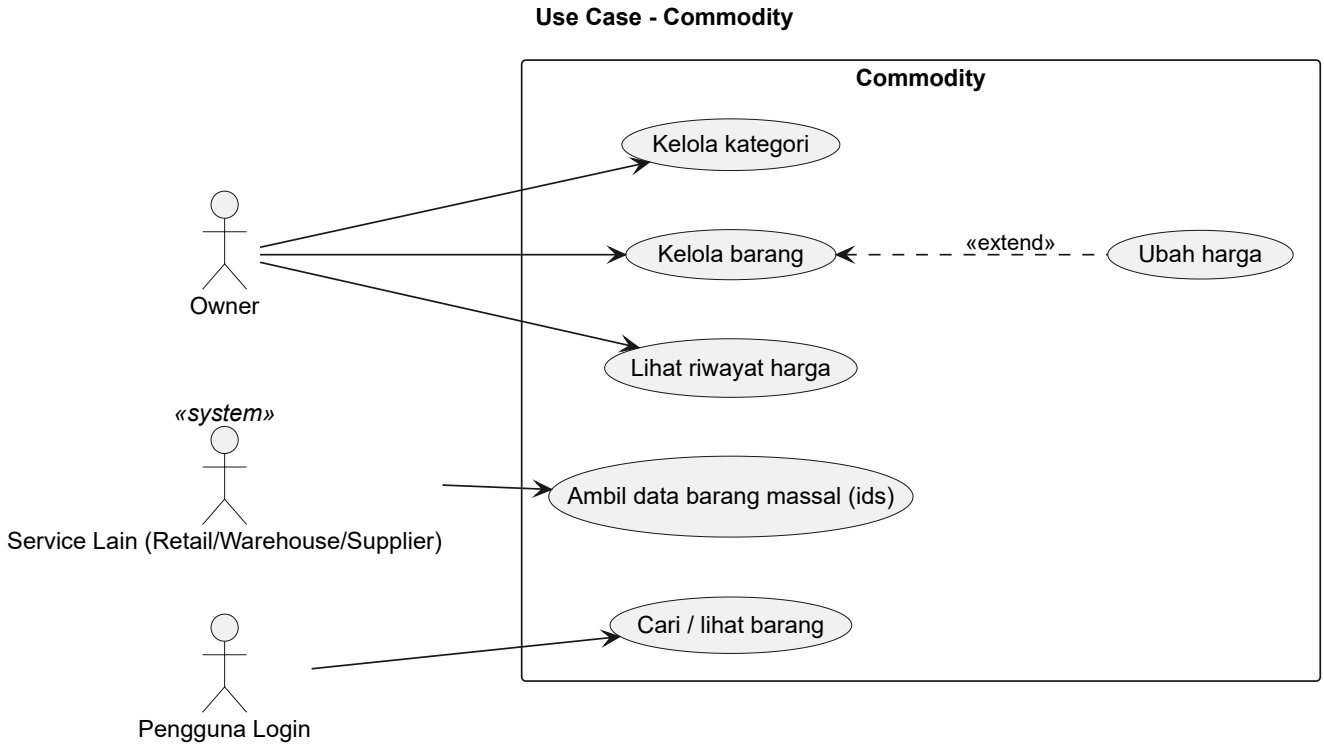
Sumber: er.puml

Sequence - Ubah Harga Barang dan Pembacaan oleh Retail



Sumber: [sequence_price_update.puml]

Use Case - Commodity



Sumber: [usecase.puml]